# Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport

## Olimpiada municipală la fizică – 2014

### Clasa a X-a

### 1. Vagoane ramase de tren

Un tren se mişca cu viteză constantă pe un sector orizontal şi rectiliniu de cale fierată. La un moment dat 1/3 din garnitura trenului s-a decuplat.

a) Peste un oarecare interval de timp $t_1$ după decuplare viteza vagoanelor „pierdute" s-a modificat cu 50%. Considerând că forţa de tracţiune a locomotivei nu s-a schimbat (maşinistul n-a observat decuplarea vagoanelor), să se determine cu câte procente s-a modificat viteza locomotivei cu vagoanele ramase la acest moment?

b) Care va fi distanţa dintre ultimul vagon rămas în garnitură şi primul vagon al „garniturii pierdute", dacă garnitura „pierdută" s-a oprit după ce a parcurs distanţa $S_1 = 1km$? Forţa de frecare nu depinde de viteză şi-i proporţională cu greutatea.

### 2. Gheaţă şi apă

Pe fundul unui vas cilindric izolat termic este fixată o bucată de gheaţă de masă $M$ la temperatura 0°C. Peste gheaţă se toarnă apă de masa $M$, care acoperă gheaţa în întregime şi ajunge până la înalţimea de $20cm$ de la fundul vasului. Dilatarea termică a apei se neglijează.

a) Ce temperatură avea apa, dacă după stabilirea echilibrului termic nivelul ei a coborât cu 0,4cm?

b) Câte procente din gheaţă s-a topit în acest caz?
(Densitatea gheţii prezintă 90% din densitatea apei, căldura specifică de topire a gheţii λ=330kJ/kg; căldura specifică a apei $c = 4{,}2kJ/(kg \cdot °C)$)

### 3. Rezistenţa echivalentă

Calculaţi rezistenţa echivalentă a circuitului infinit (Fig. 1). E cunoscut: $R_1 + R_3 = 10\Omega$; $R_2 = 60\Omega$.

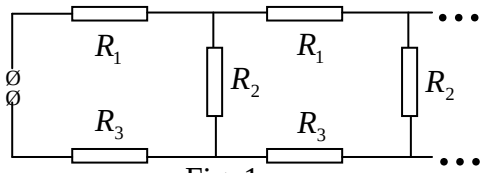


Fig. 1

### 4. Mişcarea pe verticală

Cu ce viteză a fost aruncat vertical în sus un corp, dacă în primele $t_1 = 6s$ el a parcurs distanţa $s = 100m$? Acceleraţia gravitaţională se va considera $g = 10m/s^2$. Analizaţi rezultatele.

### 5. Corabia cu pânze

a) Explicaţi, construind paralelogramele forţelor, cum poate corabia cu pânze să se deplaseze contrar direcţiei vântului. Consideraţi că direcţia mişcării corabiei formează un unghi α cu direcţia vântului (Fig. 2). Punctele cardinale sunt indicate.

b) Care trebuie să fie unghiul β dintre dreapta paralelă la planul pânzei şi direcţia mişcării corabiei pentru ca forţa ce „împinge" corabia contra vântului să fie maximă?

(**Util**: $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$;
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mu \sin\alpha\sin\beta$;)

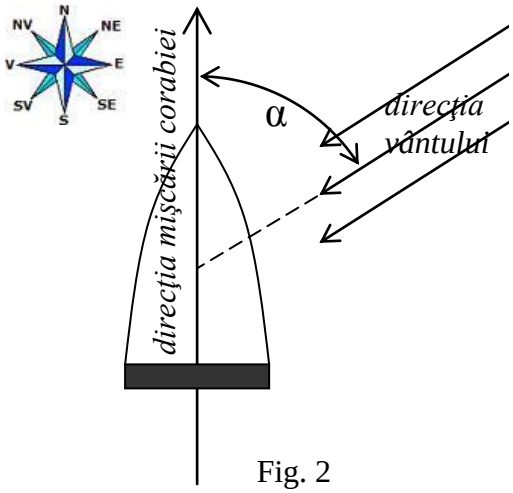


Fig. 2

c) Examinaţi relaţia obţinută la rezolvarea punctului b) a problemei pentru cazurile particulare $\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = 180°$ şi $\alpha_3 = 90°$. Spuneţi ce ordin trebuie sa dea capitanul corabiei marinarilor în fiecare din aceste cazuri, pentru ca direcţia mişcării corabiei să nu se modifice.

**Atenţie**: Consideraţi vântul un briz, încât nu provoacă valuri pe suprafaţa apei.